

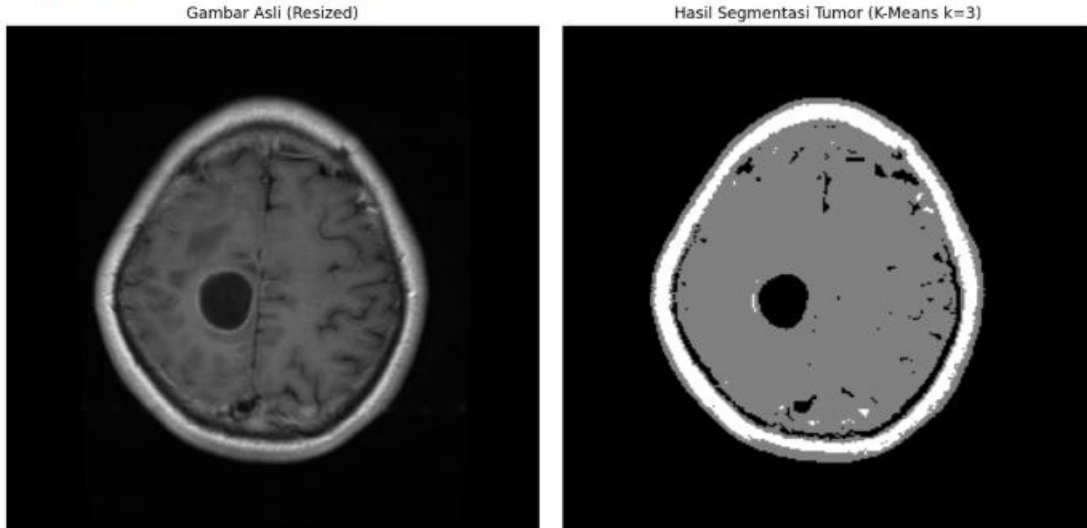
A. Hasil Running

1. Dataset yang Digunakan

```
Using Colab cache for faster access to the 'brian-tumor-dataset' dataset.  
Path ke file dataset: /kaggle/input/brian-tumor-dataset  
Total gambar ditemukan: 4600
```

2. Hasil Segmentasi Tumor

Converged in 16 iteration



3. Split Data Training dan Testing

```
Total images: 4434  
Training images: 3990  
Testing images: 444  
Training Tumor ratio: 0.53  
Testing Tumor ratio: 0.53
```

Mengekstrak centroid untuk data training secara PARALEL...

Train Centroids: 100%  3990/3990 [03:29<00:00, 20.37it/s]

Berhasil mengekstrak centroid untuk 3990 gambar training.

Mengekstrak centroid untuk data testing secara PARALEL...

Test Centroids: 100%  444/444 [00:22<00:00, 23.61it/s]

Berhasil mengekstrak centroid untuk 444 gambar testing.

4. Hasil Pengujian pada Modified KNN Classification

Melakukan klasifikasi pada data test...

Parallel Modified KNN Classification: 100%  444/444 [01:18<00:00, 6.41it/s]

Evaluation Metrics

Accuracy: 0.9414

Precision: 0.9646

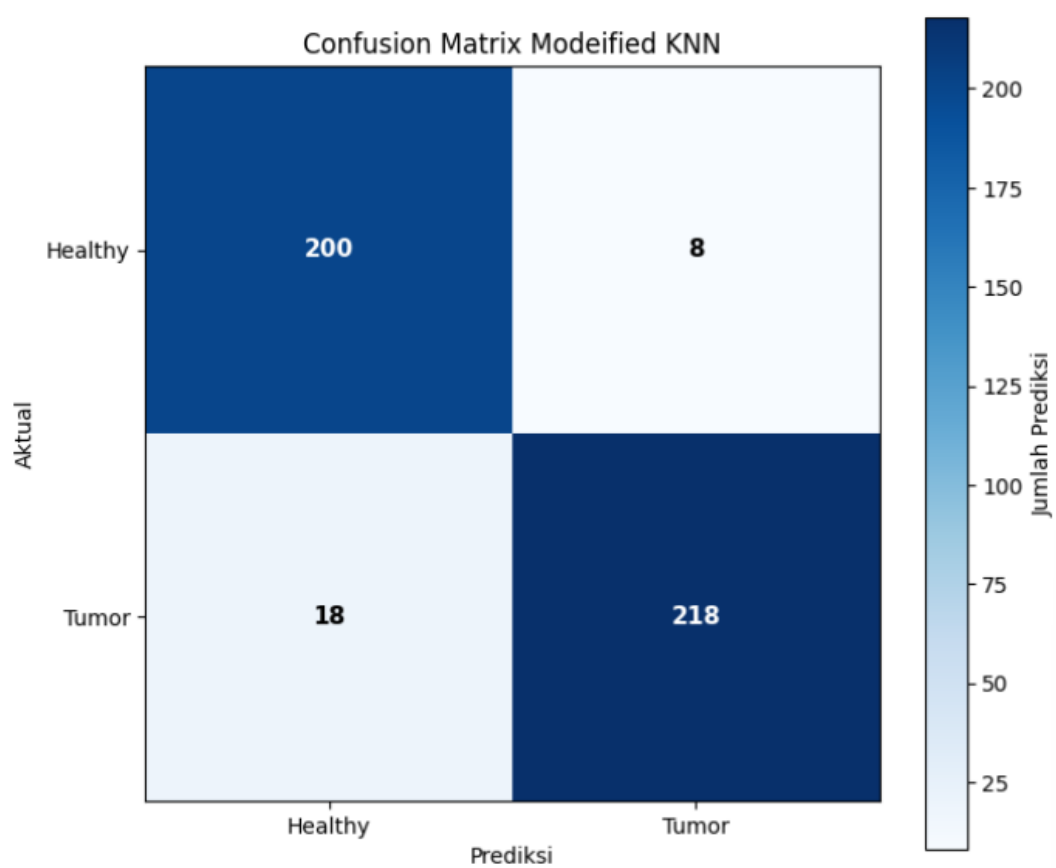
Recall: 0.9237

F1 Score: 0.9437

Confusion Matrix:

```
[[200  8]  
 [ 18 218]]
```

5. Visualisasi Confusion Matrix pada Modified KNN Classification



6. Hasil Pengujian pada KNN Library Classification

Training KNN dengan Library...

Melakukan klasifikasi secara PARALEL dengan KNN Library...

Parallel KNN Library Classification: 100%  444/444 [00:04<00:00, 130.62it/s]

Evaluation Metrics

Accuracy : 0.7140

Precision: 0.7444

Recall : 0.7034

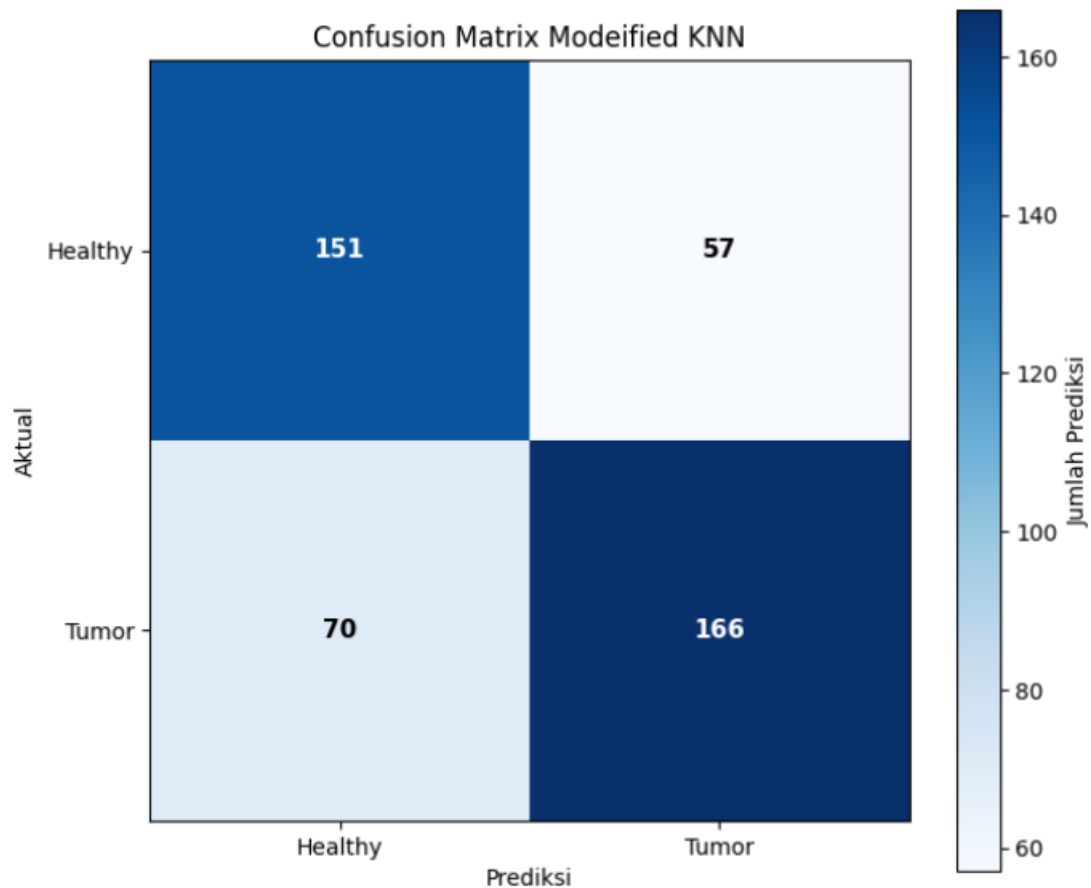
F1 Score : 0.7233

Confusion Matrix:

```
[[151  57]
 [ 70 166]]
```

Execution Time: 5.4173 seconds

7. Visualisasi Confusion Matrix KNN Library Classification



8. Hasil Pengujian Modified KNN Classification pada Dataset Lain

```
base_new_path = test_path + "/Dataset/Brain Tumor MRI images"
print(base_new_path)
```

/root/.cache/kagglehub/datasets/murtozalikhon/brain-tumor-multimodal-image-ct-and-mri/versions/1/Dataset/Brain Tumor MRI images

Found 3000 tumor images and 2000 healthy images.
Total images: 5000

Mengekstrak centroid untuk data baru secara PARALEL...

Test Centroids: 100% 5000/5000 [04:09<00:00, 13.92it/s]

Berhasil mengekstrak centroid untuk 5000 gambar testing.

Processing new dataset and classifying in PARALEL...

Parallel Modified KNN Classification New Data Test: 92% 4584/5000 [13:56<01:09, 5.95it/s]

Evaluation Metrics

Accuracy: 0.8640

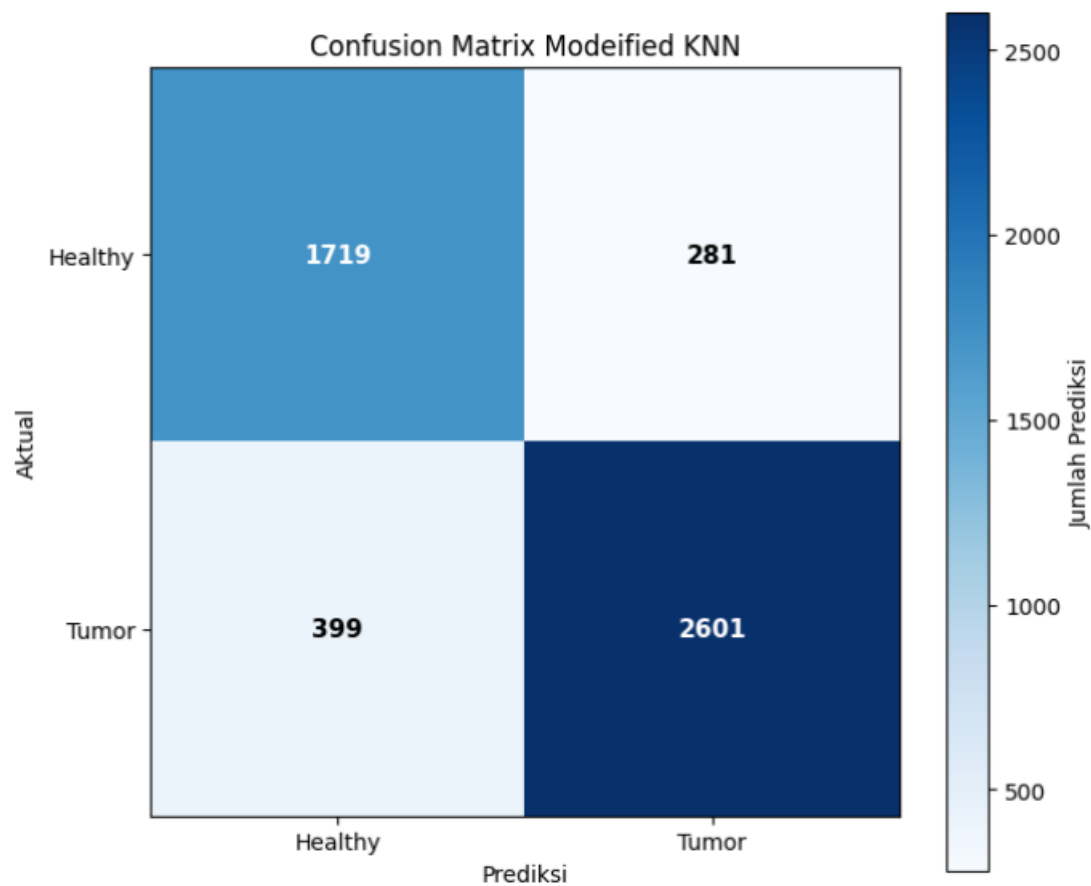
Confusion Matrix:

```
[[1719 281]
 [ 399 2601]]
```

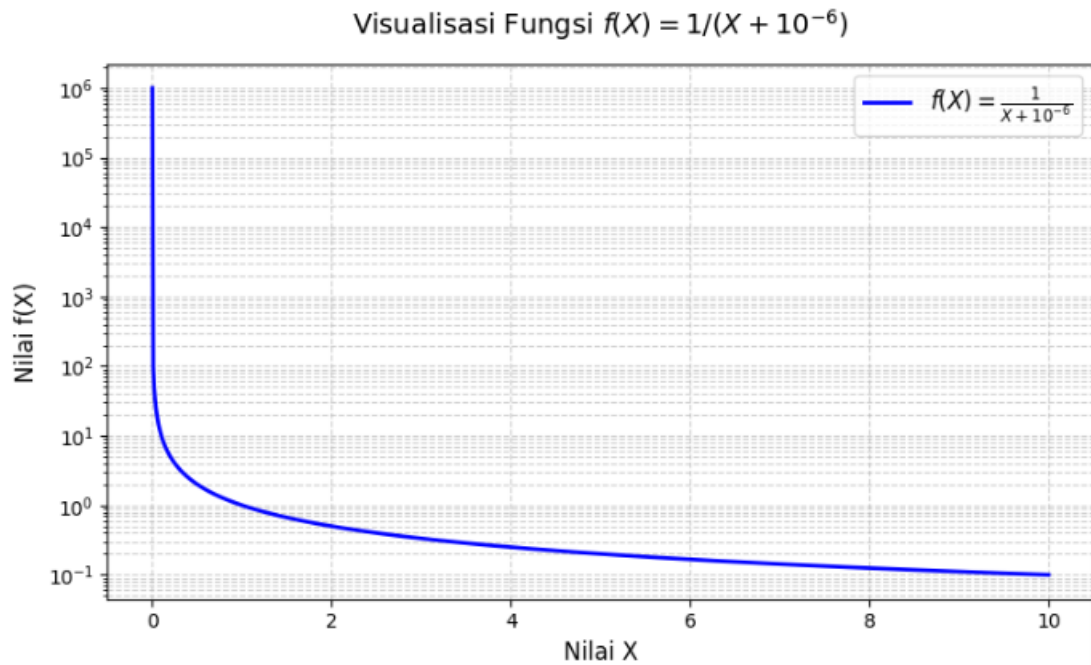
Classification Report:

	precision	recall	f1-score	support
Healthy	0.81	0.86	0.83	2000
Cancer	0.90	0.87	0.88	3000
accuracy			0.86	5000
macro avg	0.86	0.86	0.86	5000
weighted avg	0.87	0.86	0.86	5000

9. Visualisasi Confusion Matrix Modified KNN Classification pada Dataset Lain



10. Visualisasi Persamaan $w = \frac{1}{d+\epsilon}$, dimana $\epsilon = 10^{-6}$



B. Pembagian Tugas

Nama	Tugas
Silvia	Melakukan studi literatur, Mencari Dataset, Membuat PPT Presentasi Progres, Menulis Laporan Akhir, Membuat workflow, Mencari referensi, merevisi ppt presentasi akhir

Christofarel Rumana Putra	Memilih Dataset, Menulis dan Merevisi Keseluruhan Program, mulai dari data preprocessing, ekstraksi fitur menggunakan algoritma K-Means, Klasifikasi menggunakan algoritma Modified KNN, Paralelisasi, Perbandingan dengan algoritma klasifikasi KNN menggunakan Library, Pengujian algoritma klasifikasi Modified KNN menggunakan dataset lain, hingga menampilkan metrik evaluasi dan confusion matrix, Membuat flowchart program.
Putri Aulia Rahmah	Melakukan studi literatur, mencari dataset, Mencari referensi, Membuat PPT Presentasi Progres, Menulis Laporan Akhir, Membuat PPT Presentasi Akhir, Merevisi Laporan Akhir.

C. Distribusi Data saat Proses Paralelisasi

```
Total images: 4434
Training images: 3990
Testing images: 444
Training Tumor ratio: 0.53
Testing Tumor ratio: 0.53
```

```
Train Centroids: 100% 3990/3990 [03:37<00:00, 20.18it/s]

=== DISTRIBUSI DATA PADA INTI CPU (TRAINING) ===
Total Inti CPU (Worker) Aktif: 2
Inti CPU ke-1 (PID: 32125) -> Memproses 2025 gambar
Inti CPU ke-2 (PID: 32126) -> Memproses 1965 gambar
```

```
--- Distribusi data pada CPU (KLASIFIKASI KNN) ---
Inti CPU ke-1 (PID: 42532) -> Mengklasifikasikan 222 gambar
Inti CPU ke-2 (PID: 42531) -> Mengklasifikasikan 222 gambar
```